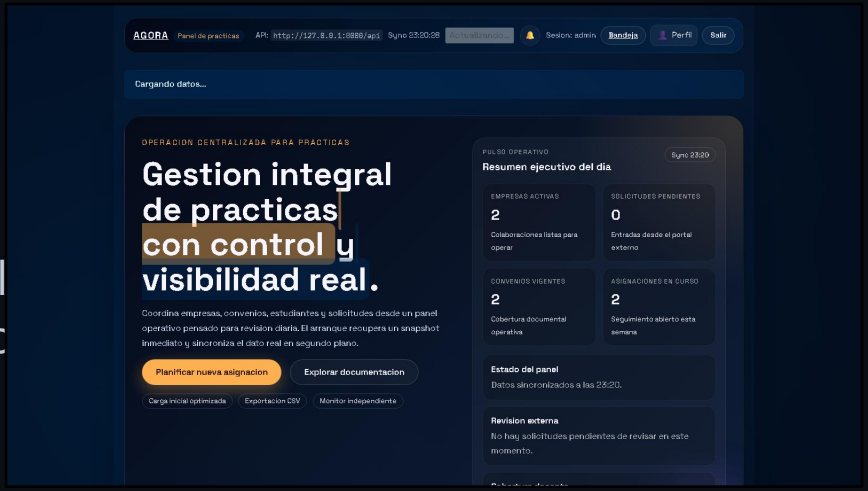
Trabajo Final de Grado

Gestion de Empresas Colaboradoras para FP Dual



Plataforma web para centralizar empresas, convenios, practicas, sol
externas, seguimiento documental y comunicacion empresa-centro

Autor: Luis Angel
Tutora: Elena

Punto de partida

La gestion anterior estaba repartida entre hojas de calculo, correos y documentos sin una vista unificada.

- Informacion dispersa entre varias fuentes.
- Dificultad para conocer el estado real de convenios, solicitudes y asignaciones.
- Dependencia del conocimiento manual de la persona que coordina las practicas.
- Poca trazabilidad sobre mensajes, documentos y cambios.

Necesidad principal

Pasar de una gestion dispersa a una plataforma unica, trazable y defendible.

Que tenia que resolver la aplicacion

Centralizar

Empresas, convenios, estudiantes, tutores y asignaciones.

Abrir canal externo

Registro de empresas, verificacion, estado y cuenta persistente.

Trazabilidad

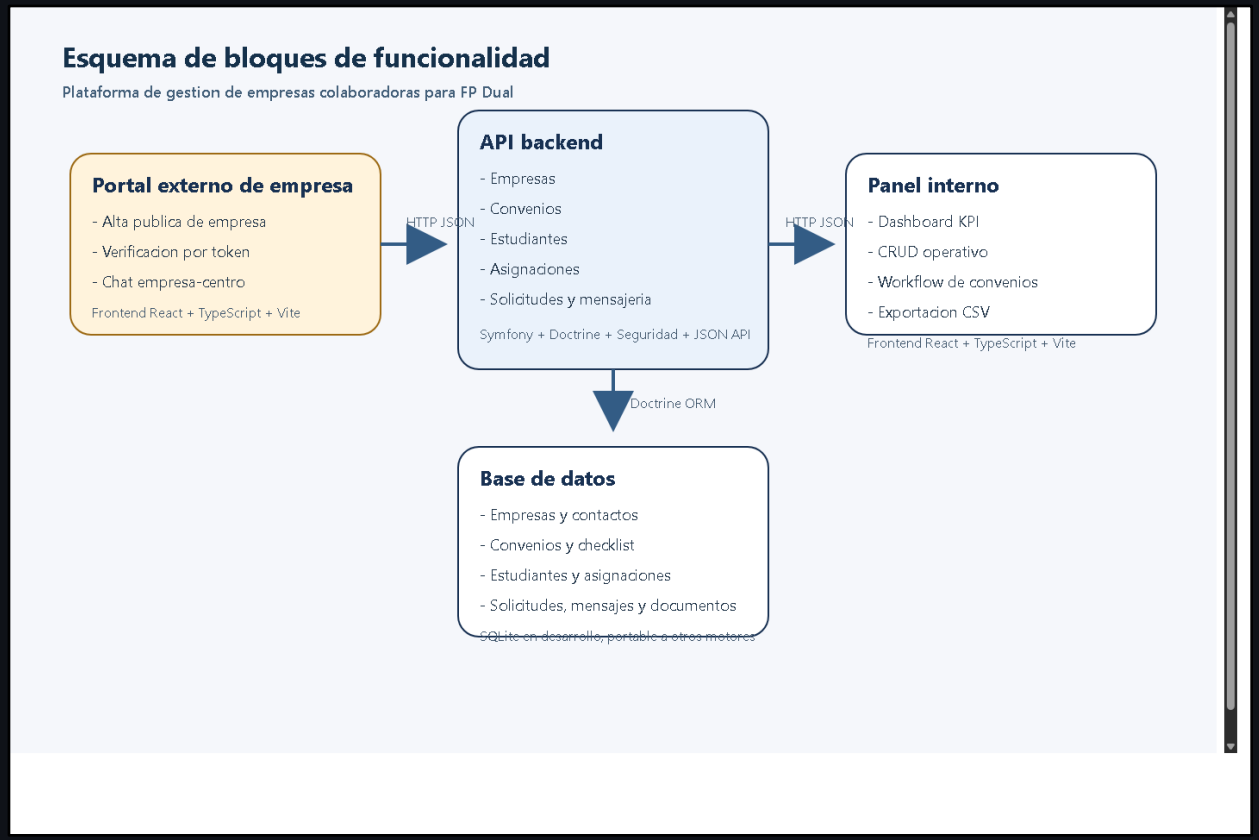
Mensajeria, documentos versionados, evidencias y evaluacion final.

Defensa tecnica

Arquitectura separada, pruebas, demo y documentacion final.

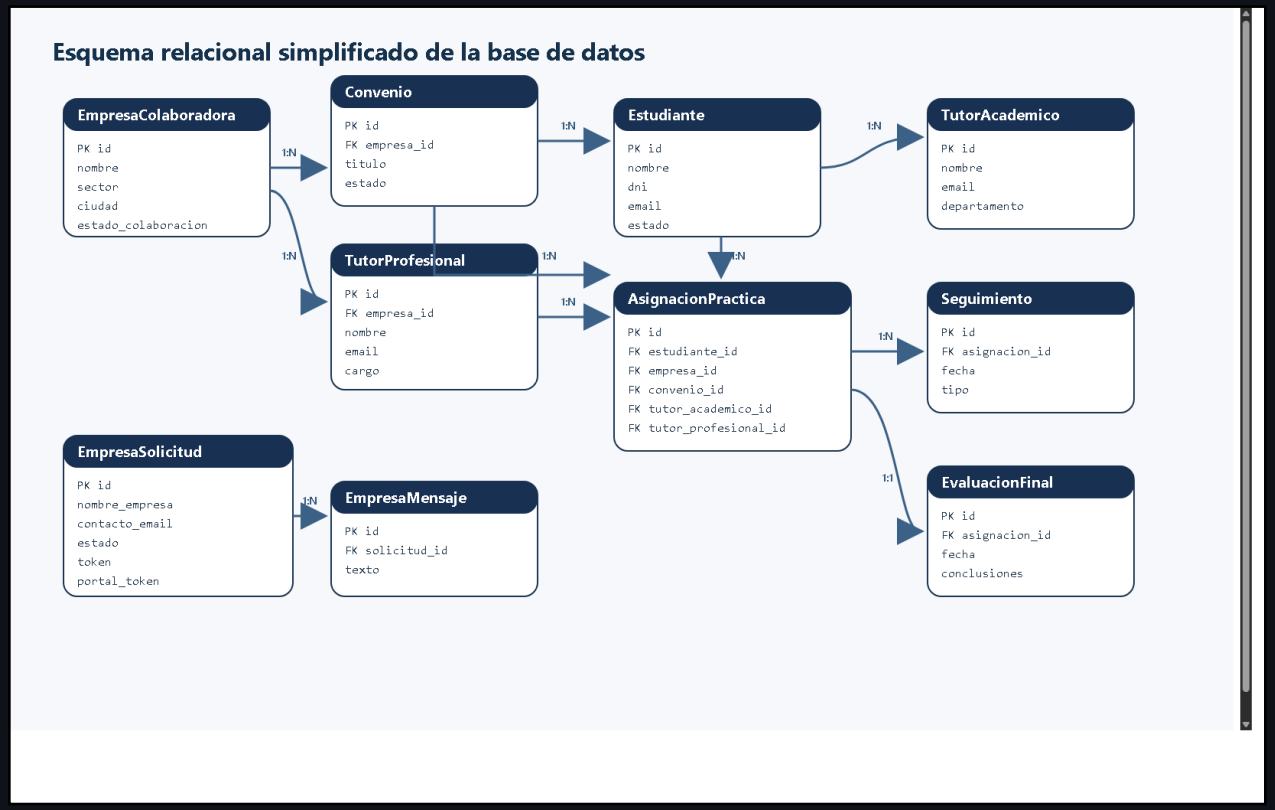
Separacion por responsabilidades

Un unico nucleo de datos y negocio, con interfaces distintas para cada tipo de usuario.



- API REST Symfony como centro de negocio.
- Panel interno React para coordinacion.
- Portal externo React para empresas.
- Documentacion y monitor separados del flujo operativo.
- Modo integrado bajo una unica URL.

Del alta de empresa a la asignacion



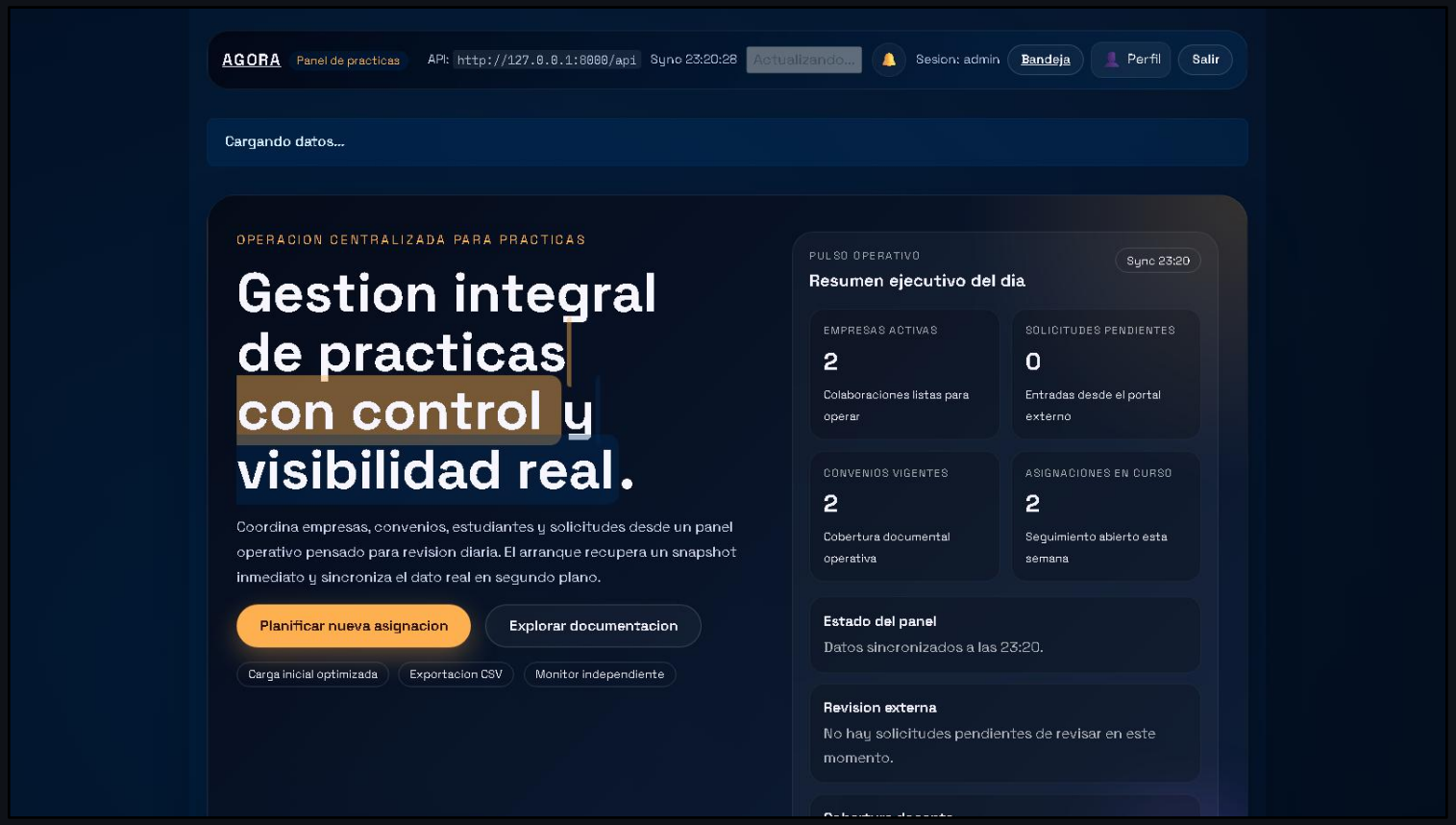
Regla de negocio defendible

- Primero se revisa o activa la empresa.
- Despues se formaliza el convenio.
- Solo con convenio operativo se planifica la asignacion.
- Seguimientos, evidencias y evaluacion cierran el ciclo.

05 / PANEL INTERNO

Gestion diaria del centro

Dashboard, CRUD operativo, solicitudes, bandeja, documentos, seguimientos y exportacion.

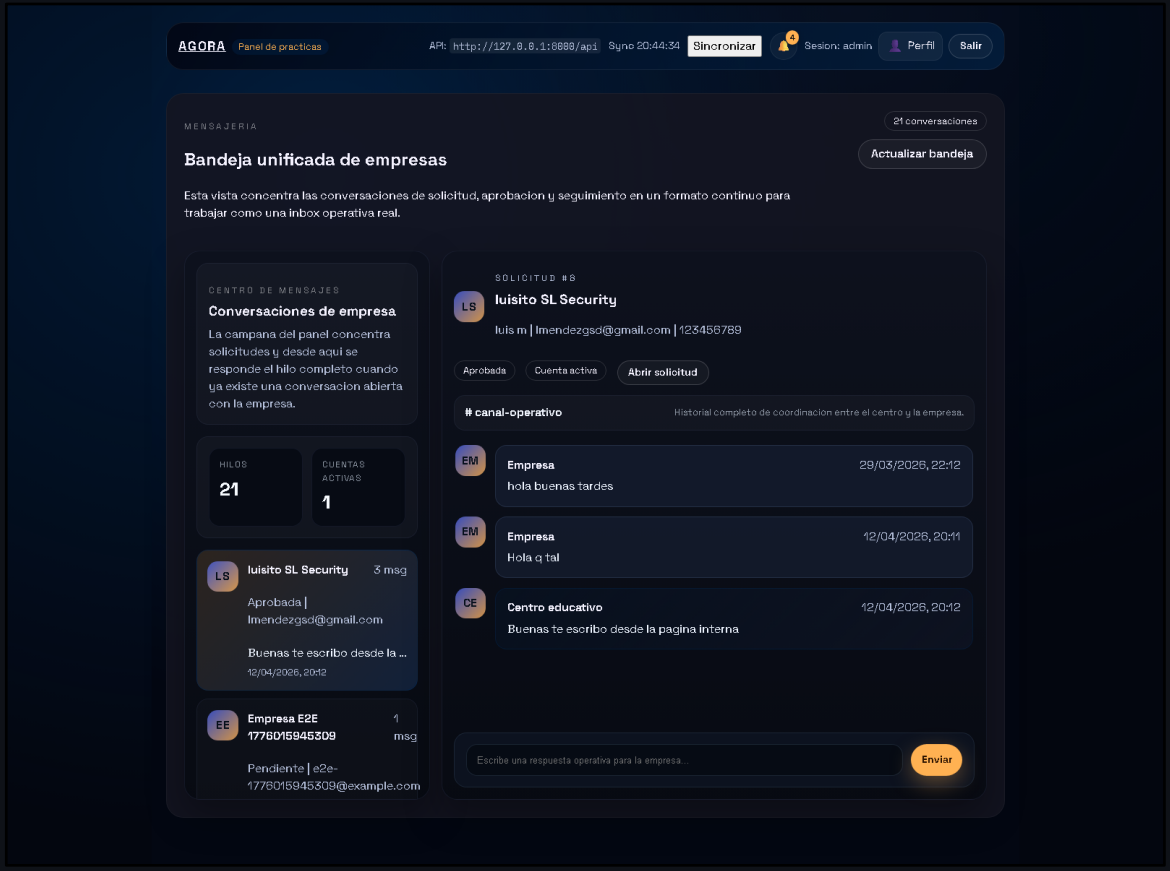


20
empresas demo

4
convenios demo

CSV
exportacion operativa

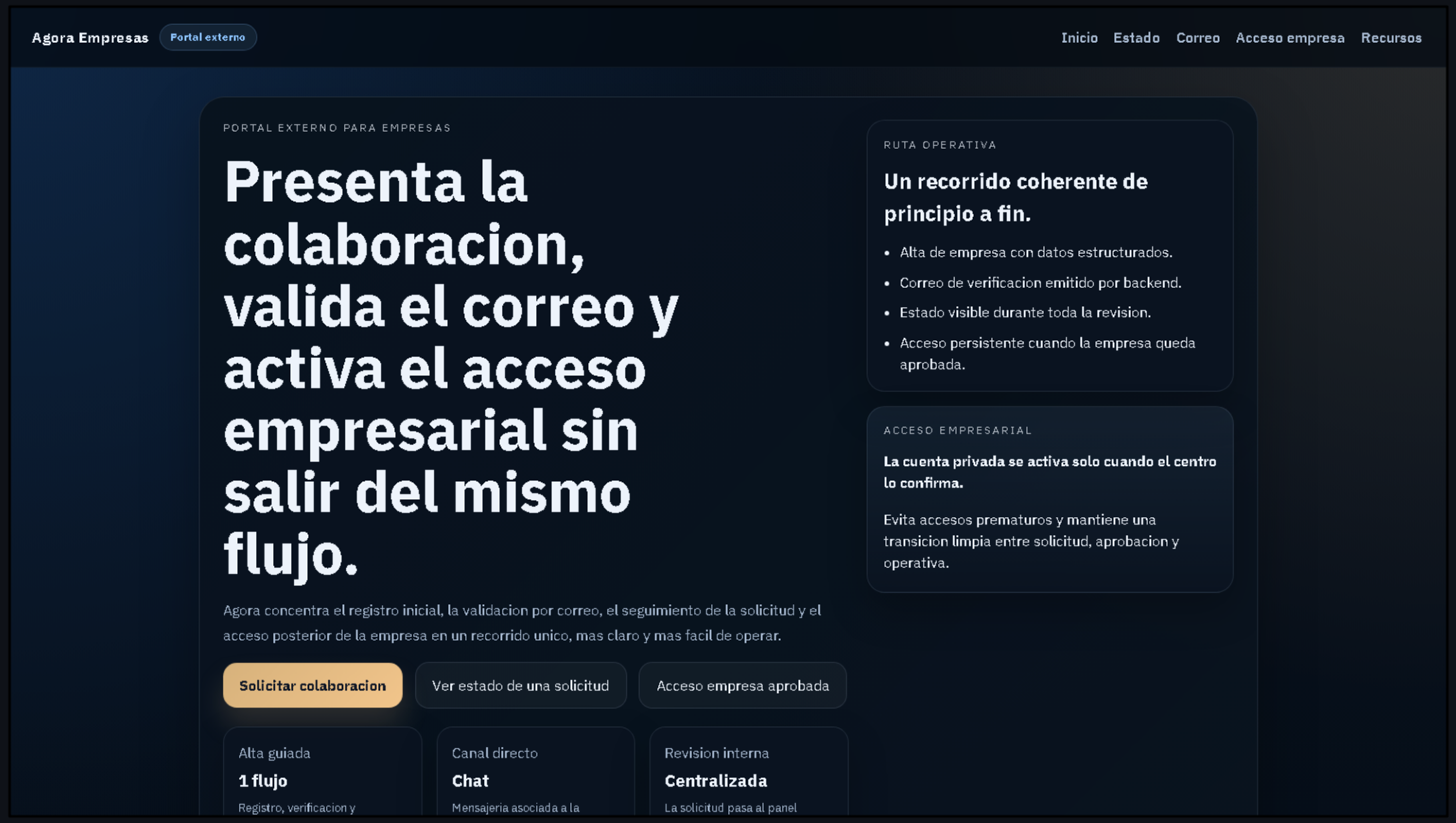
Solicitudes, aprobacion y bandeja unificada



- La empresa solicita colaborar desde el portal externo.
- El correo queda verificado antes de la revision.
- El centro aprueba o rechaza desde el panel interno.
- La conversacion queda ligada a la solicitud y a la empresa.

Experiencia de la empresa

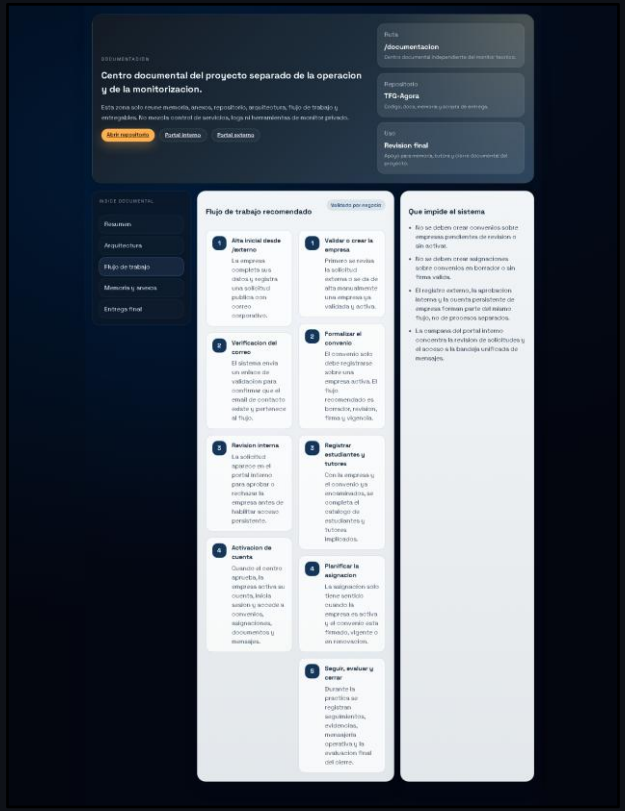
Alta, seguimiento de estado, activacion de cuenta, recuperacion de contrasena y area privada.



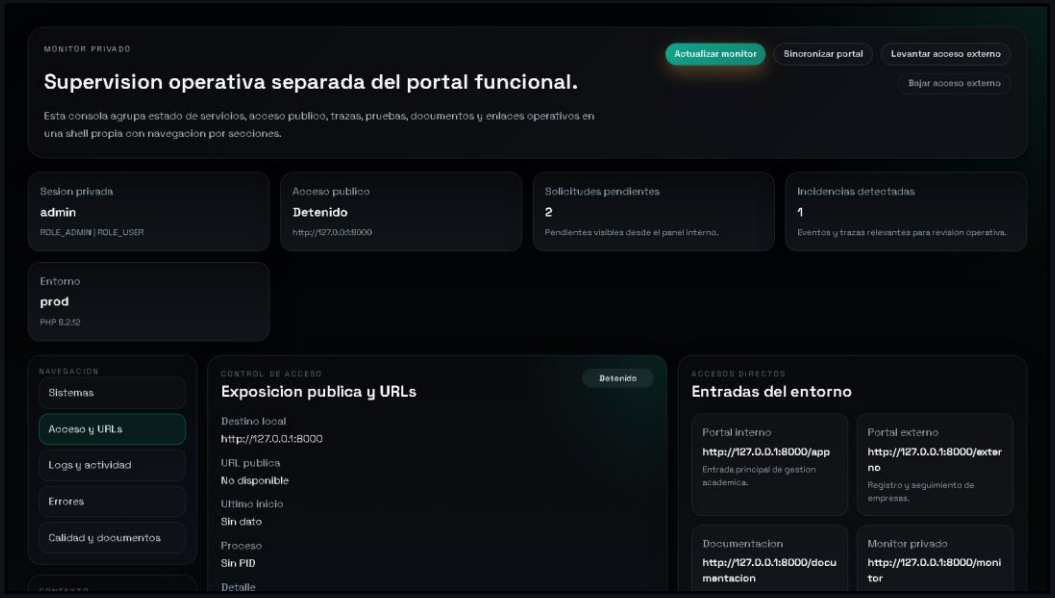
Sin acceso interno

El portal externo tiene su propio recorrido y no mezcla credenciales de empresa con el panel del centro.

No solo es una app: tambien se puede mantener y explicar



Guia funcional publica



Monitor privado con MFA y estado tecnico

Registro externo con validacion y correo

Este fragmento une formulario publico, validacion backend, token y enlace de verificacion.

```php
$constraints = new Assert\Collection([
  'nombreEmpresa' => [new Assert\NotBlank()],
  'contactoEmail' => [new Assert\NotBlank(), new Assert\Email()],
]);

$solicitud = (new EmpresaSolicitud())
  ->setNombreEmpresa($payload['nombreEmpresa'])
  ->setContactoEmail($payload['contactoEmail']);

$verificationUrl = $this->urlGenerator->generate(
  'registro_empresa_confirm',
  ['token' => $solicitud->getToken()],
  UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL
);
```

backend/src/Controller/RegistroEmpresaController.php

- Valida datos obligatorios antes de persistir.
- Genera una solicitud con token propio.
- Crea una URL absoluta para confirmar el correo.
- Permite explicar por que la empresa no entra directamente al panel interno.

Reglas de negocio en asignaciones

La aplicacion impide asignaciones incoherentes aunque alguien intente saltarse el formulario.

```
private const ELIGIBLE_COMPANY_STATES = ['activa'];
private const ELIGIBLE_CONVENIO_STATES = ['firmado', 'vigente',
'renovacion'];

if ($empresa && $convenio->getEmpresa()->getId() !== $empresa->getId())
{
  return $this->json([
    'message' => 'El convenio no pertenece a la empresa indicada.'
  ], Response::HTTP_BAD_REQUEST);
}

$this->validateCompanyForAssignment($empresa);
$this->validateConvenioForAssignment($convenio);
```

backend/src/Controller/Api/AsignacionController.php

- Solo empresas activas.
- Solo convenios firmados, vigentes o en renovacion.
- El convenio debe pertenecer a la empresa elegida.
- La regla vive en backend y no depende solo de la UI.

Cliente API compartido por el panel interno

Centraliza credenciales, sesion, errores y llamadas al backend.

```
async function apiRequest<T>(path: string, init: RequestInit = {}):
Promise<T> {
  const headers = new Headers(init.headers);
  const authorizationHeader = getAuthorizationHeader();
  if (authorizationHeader) headers.set('Authorization',
authorizationHeader);

  const response = await fetch(`${API_BASE_URL}${path}`, {
    ...init,
    headers,
    credentials: 'include',
  });

  if (!response.ok) throw new Error(`Error ${response.status}`);
  return response.status === 204 ? undefined as T : await
response.json();
}
```

frontend/app/src/services/api.ts

- Todas las llamadas pasan por un unico punto.
- Usa sesion de navegador y cabecera Authorization cuando procede.
- Normaliza errores para mostrarlos en la interfaz.
- Facilita mantener el frontend sin duplicar fetch en cada pantalla.

Pruebas E2E sobre flujos reales

La defensa no se apoya solo en capturas: hay pruebas que navegan por la app.

```
test('external registration flow reaches mail step', async ({ page })
=> {
  await page.goto('/externo');
  await page.getByLabel(/Nombre de la empresa/i).fill('Empresa E2E');
  await page.getByLabel(/Email corporativo/i).fill('e2e@example.com');
  await page.getByRole('button', { name: /Enviar solicitud/i
}).click();

  await expect(page).toHaveURL(/\/externo\/correo/);
  await expect(page.locator('text=Verificacion por
correo')).toBeVisible();
});
```

frontend/app/e2e/critical-flows.spec.ts

- Abre el portal externo como usuario real.
- Rellena el formulario de empresa.
- Comprueba que llega al paso de correo.
- Complementa los tests backend y unitarios.

Comprobaciones realizadas antes de la defensa

90
tests backend

522
aserciones

14/14
tests frontend

3/3
E2E Playwright

- Build integrada de los dos frontends publicada en Symfony.
- Rutas /app, /externo, /documentacion y /monitor comprobadas con HTTP 200.
- Flujos criticos: login interno, monitor privado y registro externo hasta correo.

Queda una deprecacion tecnica de Doctrine/PHPUnit, no bloqueante para la demo ni para la funcionalidad.

Como puede probarla la profesora

No necesita instalar dependencias si el entorno de demostracion esta levantado.

https://...trycloudflare.com

URL temporal generada con cloudflared mientras el equipo local y el backend estan activos.

- URL/app: panel interno.
- URL/externo: portal de empresa.
- URL/documentacion: guia funcional.
- URL/monitor: supervision tecnica protegida.

Que queda fuera de esta entrega

- Despliegue permanente en infraestructura dedicada.
- Integracion con SSO o identidad corporativa.
- Firma electronica avanzada.
- Almacenamiento documental en nube gestionada.
- Perfilado profundo de rendimiento en produccion.

Siguiente iteracion

Endurecer seguridad, desplegar en infraestructura estable y ampliar automatizacion E2E.

Resultado defendible

El proyecto transforma una gestion dispersa en una plataforma web funcional, trazable y documentada para empresas colaboradoras y practicas de FP Dual.

- Problema real del centro.
- Arquitectura completa con backend, dos frontends, documentacion y monitor.
- Validacion tecnica y material de demo preparados.

Demo y preguntas